

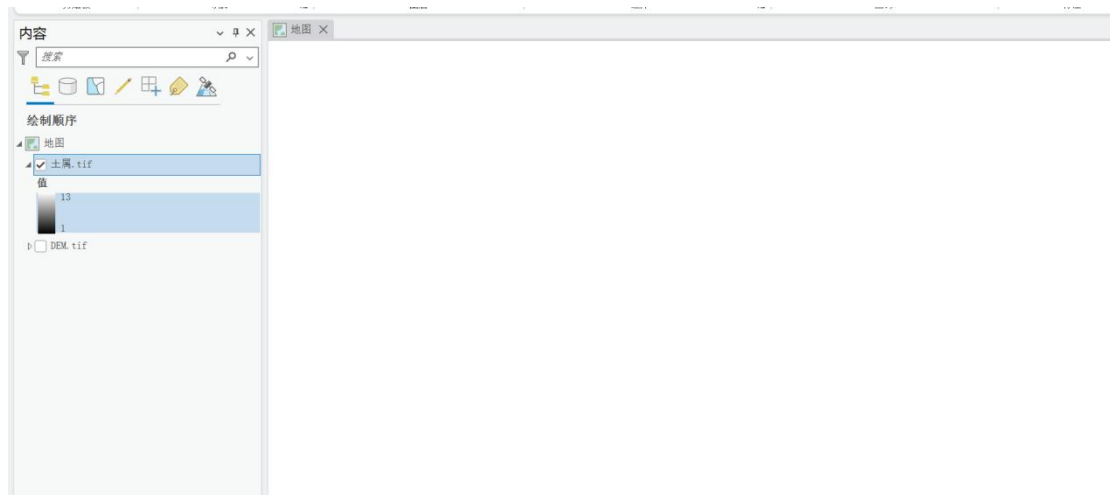
土壤属性图质控问题反馈—石家庄市 130107 井陉矿区

制图过程

1. 数据库中调查样点数据缺失。



2. 基础数据环境变量数据土属 tiff 数据显示为纯黑或无法分辨。其他环境变量数据也有问题，打开很模糊或空白，请全部核实。



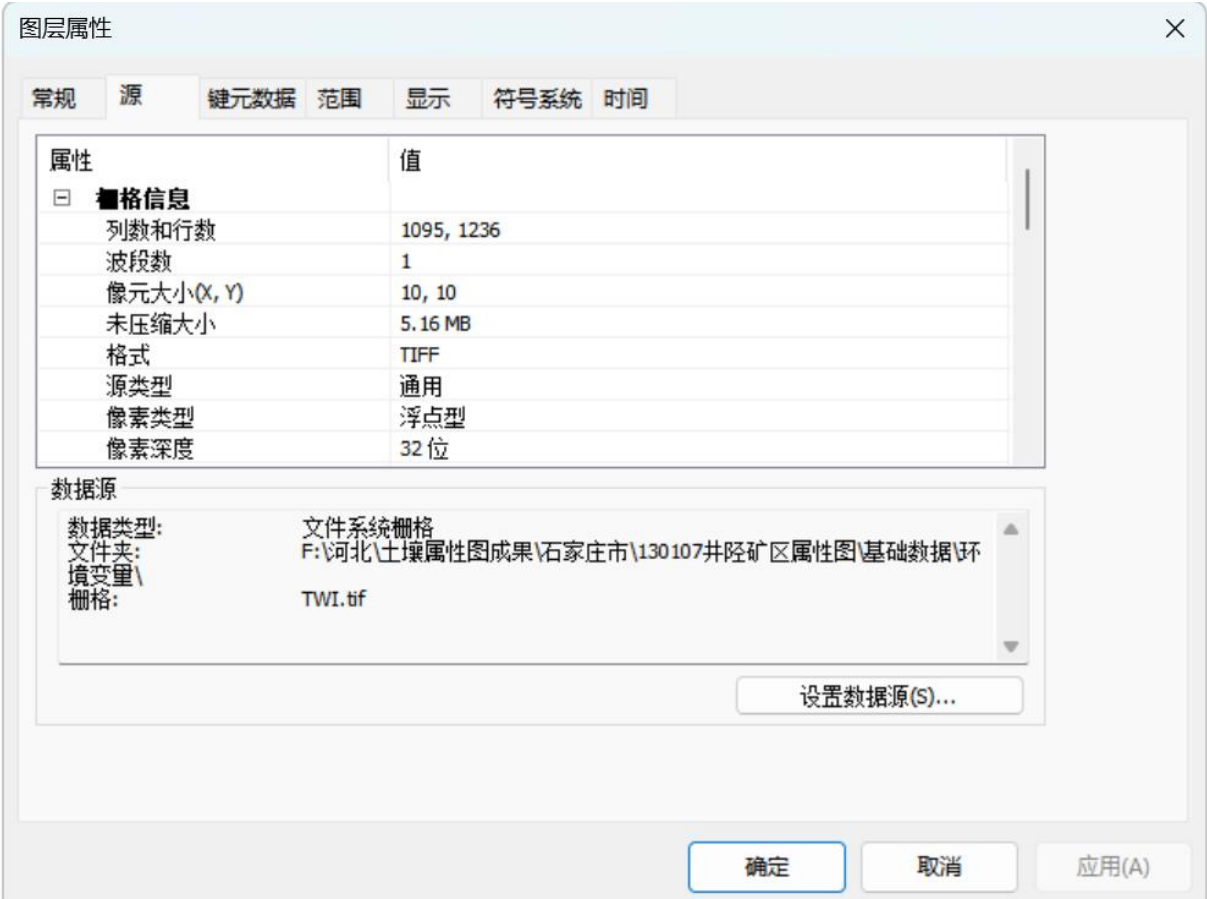


3. 制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个。

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

4. 环境变量空间分辨率应统一为 30×30 ，请修改。



5. 土壤类型图中土壤类型组合/土种与省级清单不一致



6. 缺少元数据文件，请补充



7. 要求提供不同土壤属性制图精度的汇总统计表，包含各指标的最优制图模型、R²、RMSE 等信息，请补充。

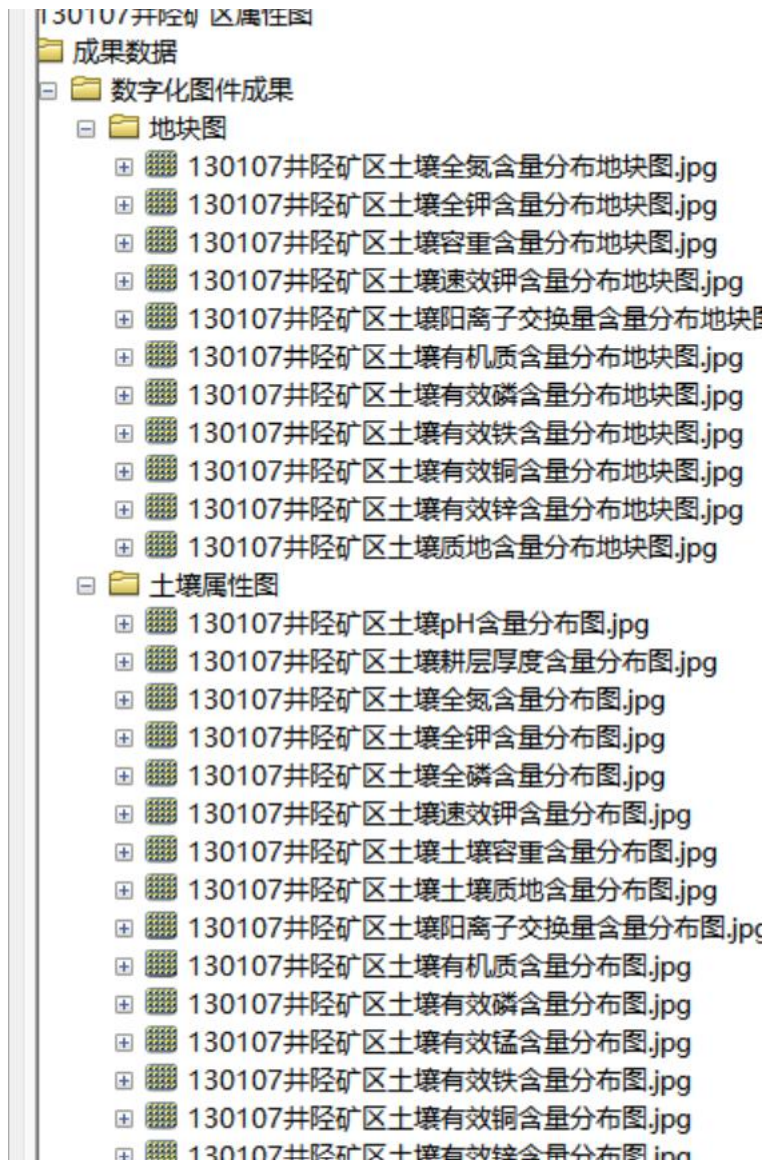
参考：

土壤属性制图精度、最优制图模型汇总统计表

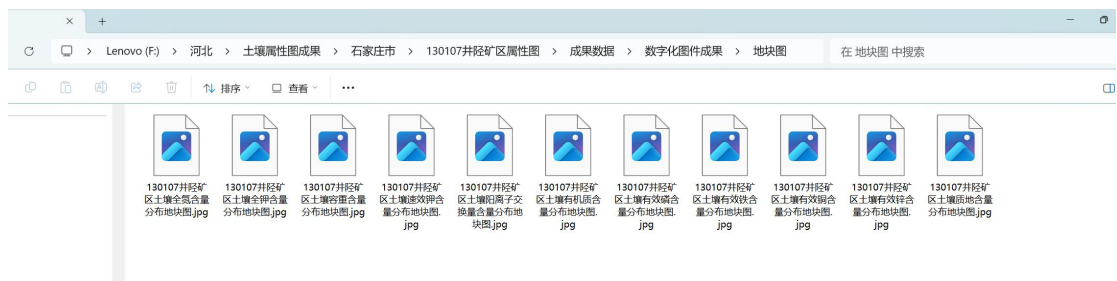
表2.13土壤属性模型构建与优选统计表					
土壤属性	模型方法	R ²	RMSE	备注	土壤属性最优模型
有机质	普通克里格	0.0878	11.9021		随机森林
	线性回归	0.5068	8.7512	预测结果出现超过阈值情况	
	线性回归克里格	0.4603	9.1552		
	地理加权回归	-	14.4492	欠拟合	
	地理加权回归克里格	0.1661	11.3796		
	随机森林	0.5007	8.8056		
	随机森林克里格	↓	-	残差块金效应大于 0.75，不满足做残差克里格	
全氮	普通克里格	0.1730	0.6222		随机森林
	线性回归	0.5034	0.4822	预测结果出现超过阈值情况	
	线性回归克里格	0.5627	0.4525	预测结果出现超过阈值情况	
	地理加权回归	0.5514	0.4583	预测结果出现超过阈值情况	
	地理加权线性回归克里格	0.5815	0.4426	预测结果出现超过阈值情况	
	随机森林	0.4941	0.4866		
	随机森林克里格	-	-	残差块金效应大于 0.75，不满足做残差克里格	
容重	普通克里格	0.1323	0.1503		随机森林克里格
	线性回归	0.1810	0.1460		
	线性回归克里格	0.2215	0.1424		
	地理加权回归	0.0703	0.1556		
	地理加权回归克里格	0.1223	0.1512		
	随机森林	0.2498	0.1398		

图面成果（所有图件均需检查）：

1. 土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



2. 提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。且图件缺少。



文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图. jpg
图片	——土壤酸碱度图. jpg.
图片	——土壤质地图. jpg
图片	——土壤全氮分布图. jpg
图片	——土壤全磷分布图.jpg
图片	——土壤全钾分布图. jpg
图片	——土壤有效磷分布图. jpg
图片	——土壤速效钾分布图. jpg
图片	——阳离子交换量分布图. jpg
图片	——耕层厚度图. jpg
图片	——土壤容重图. jpg
图片	——土壤有效铁分布图. jpg

3. 图例使用错误且缺失内容；图中晕线颜色错误；政府驻地使用专有符号表示。（所有图件均需修改）

图例

—— 县级行政区界

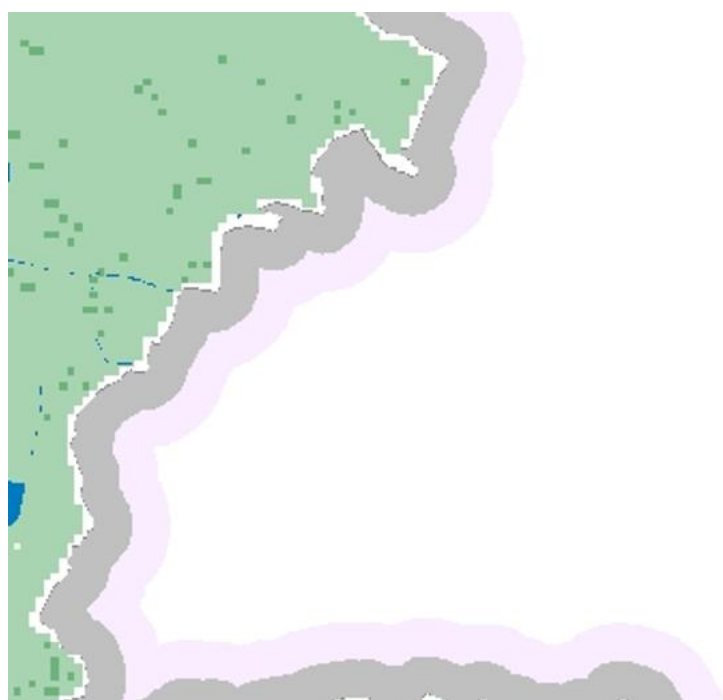
—— 乡镇行政界

 水系

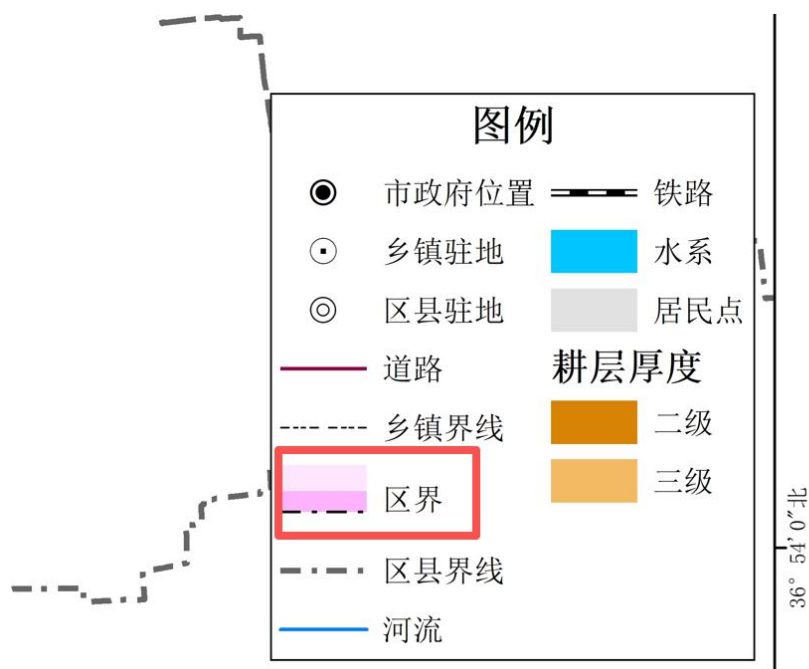
 3级 (0.50-1.00)

 4级 (0.20-0.50)

 5级 (≤ 0.20)



参考:



4. 图面除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。

制图单位：河北通烯科技有限公司

制图人员：王昊宇

制图时间：二零二六年一月

参考：



5. 面积统计表不符合规范要求。

XZQMC	1	2	3	总计	land_type	1	2	3	总计
凤山镇	1449.9	18212.85	2664.9	22327.65	其他土地	132.3	544.05	47.25	723.6
国营苗圃场	2.7	483.3	21.6	507.6	园地	1856.25	5725.35	321.3	7902.9
横涧乡	1062.45	16964.1	3040.2	21066.75	林地	7882.65	21181.5	730.35	29794.5
矿市镇	4.05	2265.3	549.45	2818.8	耕地	2432.7	14315.4	1641.6	18389.7
贾庄镇	12181.05	35571.15	2161.35	49913.55	草地	395.55	2250.45	322.65	2968.65
总计	14700.15	73496.7	8437.5	96634.35	总计	12699.45	44016.75	3063.15	59779.35

参考：

各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩

乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安峪镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
古绛镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩

土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30

6. 图面缺少等级标注。

参考：



图 B.10 土壤有效锌含量分布图样图示例

7. 缺少经纬度标注。

文字部分：

1. 环境变量制备年限说明不完整。规范要求：环境变量制备应明确各变量的时间跨度，气候变量一般要求 20 年以上均值，植被变量一般要求 5-10 年的均值。

表 41 环境变量处理方法

环境变量	数据来源	评价参数	处理方法
气候变量	气象部门提供的近 25 年（2001~2025）气象数据，包括年降水、大于 0℃或 10℃积温以及年平均太阳辐射射量	年降水量（mm）、积温（℃）等	根据制图比例尺选用合适分辨率数据，利用气象站点数据生成相应像素分辨率的气象因子栅格数据。对不同来源和分辨率的气象数据进行标准化处理，消除量纲影响，如采用归一化处理，将数据映射到 [0, 1] 区间，标准值=(原始值-最小值)/(最大值-最小值)
母质变量	地质图或地貌图，也可从分级到土种的大比例尺土壤图中通过土属或土种名称中的母质信息提取	母岩类型、母质类别等	对于以地质图或地貌图表示的母质数据，可将其转换为栅格数据，并根据研究需要进行重分类。例如，将不同的母岩类型分为几大类，分别赋予不同数值，实现类型数据转换为数值数据
地形地貌变量	数字高程模型（DEM）栅格数据，可从自然资源测绘部门或地理空间数据云获取	高程（m）、坡度（°）、坡向、平面曲率率、剖面曲率率、地形湿度指数度指数、与河流的距离、与山脊的距离等	利用 GIS 软件从 DEM 数据中提取各种地形地貌参数。对于坡向等类型数据，可转换为数值数据，如将坡向划分为几个方向区间，分别赋值。对提取的地形地貌数据进行标准化处理，使其在同一量纲下参与后续分析
植被变量	高分辨率的遥感影像数据，如 Landsat 系列卫星影像	归一化植被指数（NDVI）	根据遥感影像获取日期，利用相应的遥感图像处理软件计算植被指数。确保遥感影像数据的时相一致性，对于不同年份或季节的影像，若需综合分析，可采用数据融合等方法进行处理。将计算得到的植被参数数据转换为栅格式，便于与其他环境变量数据进行叠加分析

为构建全面的土壤属性影响因素体系，本研究从气候、地形地貌、植被、土

2. 未明确说明不同地形分区分别采用何种具体模型，建议补充分区

制图的模型对照表。耕层厚度：报告中缺失耕层厚度指标分析及其制图方法说明

参考：

随机森林、反距离权重方法模型。

表 1.73 环境因素变量数据

序号	地形	分区规则	可选环境变量	推荐模型	备选模型
1	平原	海拔:≤200m 地貌:宽广平坦, 起伏很小	主因素:气候、植被、土地利用次因素:母质、地形	普通克里格、地理加权回归克里格	随机森林, 反距离加权
2	丘陵	海拔:>200m、且≤500m 地貌:高低起伏, 坡度较缓由连绵不断的低矮山丘组成	主因素:地形、母质植被次因素:气候、土地利用	地理加权回归克里格、随机森林	回归克里格、其他机器学习方法
3	山地	海拔:>500m 地貌:地表形态奇特多样, 或相互重叠, 犬牙交错, 或彼此平行, 绵延千里	主因素:地形、气候植被次因素:母质、土地利用	地理加权回归克里格、随机森林	回归克里格、其他机器学习方法
4	高原	海拔:>1000m 地貌:面积较大, 顶面起伏较小, 周围形成陡坡的高地	主因素:气候、植被地形次因素:母质、土地利用	普通克里格、地理加权回归克里格、随机森林	回归克里格、其他机器学习方法
5	盆地	地貌:四周高(山地或高原)、中部低(平原或丘陵)的盆状地形	主因素:气候、植被、土地利用、地形次因素:母质	地理加权回归克里格、随机森林	其他机器学习方法

3. 基础数据来源说明不充分

■ 审核是否对收集的 基础数据 进行具体说明; ● 是否包含 数据来源 、类型、格式、 空间分辨率 、 时间跨度 等内容。						
序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度	备注
1	样点点位数据	矢量	—	土壤三普表层+剖面样点		样点数据
2	样点检测化验数据	数值型	—	表层和剖面样点耕层检测数据		
3	土壤类型图	类别型	1:5万	三普数字土壤图		
4	土地利用图	类别型	1:1万	国土三调地图斑	2023年	
5	DEM	数值型	30m	地理空间数据云		
6	气温分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年	环境变量数据
7	降水分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年	
8	Landsat系列	数值型	30m	地理空间数据云	2014-2023年	
9	地温分布图	数值型	1km	Earthdata数据网	2004-2023年	

4. 土壤样点空间分布图缺失，请补充

5. 部分图表错写高邑县

表 11 石家庄高邑县不同土壤类型土壤阳离子交换量属性统计	18
表 12 石家庄高邑县不同母岩母质土壤阳离子交换量属性统计	18
表 13 井陉矿区土壤速效钾分级分布	21

- 6. 报告展示了入模的环境变量及其重要性排序，但未说明从初始收集的变量到最终入模变量之间的筛选方法和过程，请补充
- 7. 报告无“各乡镇土壤属性分布”章节，未对各乡镇主要土壤属性进行统计对比和空间分析。
- 8. 第一章土壤属性分布下仅包含容重一项物理指标，缺少土壤质地、耕层厚度、有效土层厚度等，请补充。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。

1.县域范围总体状况。

由图 1 可知，井陉矿区土壤容重划分为 2 个等级：1 级（1.00-1.25g/cm³）为疏松，适宜根系生长；2 级（1.25-1.35g/cm³）为较紧实，对部分作物根系生长有一定影响。结合图中表格数据，各等级土壤面积分布如下：1 级土壤（疏松）总面积 57844.8 公顷，是全区分布最广的类型，构成了土壤容重的主体；2 级土壤（较紧实）总面积 1934.55 公顷，主要零星分布于横涧乡中部及凤山镇部分区域。

从空间分布来看，井陉矿区土壤容重整体呈现“中部、南部局部较紧实，其余大部分区域疏松”的格局：全区绝大部分区域以 1 级（疏松）土壤为主，土壤结构优良，通气透水性好，适宜根系生长；仅在横涧乡和凤山镇的部分农耕或建设区域出现 2 级（较紧实）土壤，其结构相对紧实，可能对作物生长存在轻微限制。

土壤容重的分布主要受成土母质、土地利用方式及人为活动影响：西部和北部山区多为林地和草地，植被覆盖好，人为干扰少，土壤有机质积累较多，结构疏松，容重较低；中部和南部的平原及河谷地带，受长期耕作、机械压实及可能的采矿活动影响，土壤结构趋于紧实，容重相对较高。

为此，需针对不同区域实施精准改良：1 级土壤区应重点推广秸秆还田与增施有机肥等措施，维持土壤优良结构，防止退化；2 级土壤区应推广深松耕、免耕等保护性耕作技术，减少土壤压实并改善结构，同时增施有机肥以提高有机质含量、降低容重，构建与土壤容重适配的农业生产体系，提升土壤质量与农业生产效益。

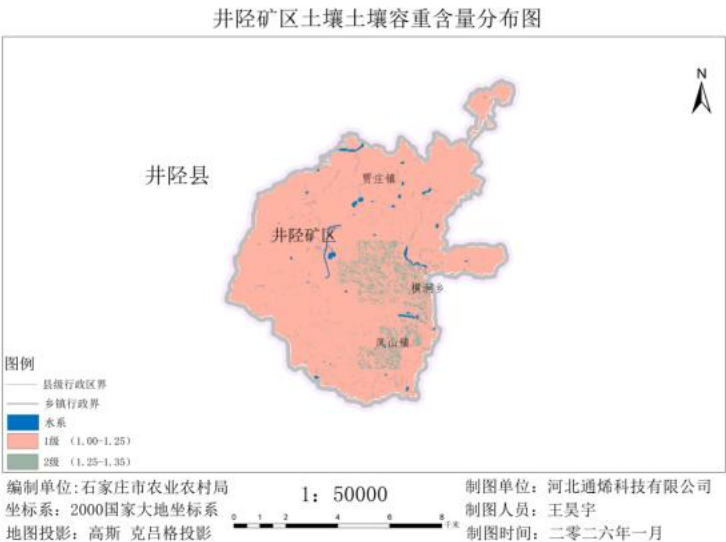


图 1 井陉矿区土壤容重分布图。

9. 历史变化及成因分析完全缺失——规范要求结合历史数据（二普、测土配方等）进行历史变化对比，分析应充分、深入，并配有图表统计对比。